-UNIVERSIDAD AMERICANA

Dirección Académica

Proyecto de asignatura:

Sistema de Gestión de Proyectos

Estudiantes:

Andrés Mejía

Nora Obregón

Daris Mayorga

Manuel Mayorga

Docente:

José Durán Garcia.

Managua, Nicaragua, 23 de Junio del 2026

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como finalidad identificar y especificar los datos que formarán parte del modelo de base de datos del sistema “Sistema de Gestión de Proyectos”, desarrollado como proyecto de asignatura para la materia Bases de Datos I.

El sistema está orientado a la gestión integral de proyectos académicos y administrativos dentro de una organización universitaria, tomando como referencia funcional plataformas ERP como Odoo y Microsoft Dynamics 365. El módulo permite administrar proyectos, hitos, tareas, colaboradores, adquisiciones, presupuesto, incidencias y entregables, garantizando control operativo, trazabilidad y seguimiento financiero.

La identificación de los datos se basa en los requerimientos funcionales, reglas de negocio y procesos previamente definidos durante el análisis del sistema.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El Sistema de Gestión de Proyectos es una solución orientada al control y seguimiento de proyectos institucionales. Su propósito es centralizar la información relacionada con planificación, ejecución, control presupuestario y cierre de proyectos.

El sistema permite:

- Registrar proyectos y expedientes.
- Gestionar hitos y cronogramas.
- Asignar recursos humanos.
- Controlar adquisiciones y presupuesto.
- Registrar incidencias y avances.
- Validar entregables.
- Generar reportes operativos y financieros.
- Mantener trazabilidad y auditoría de cambios.

2. Arquitectura de Esquemas

Esquema	Propósito Principal	Tablas Clave
Catálogos	Datos maestros globales, reutilizables y estáticos.	COLABORADOR, PROVEEDOR, TIPO_INCIDENCIA, HABILIDAD, IDIOMA
Proyectos	El núcleo operativo. Seguimiento de tareas, hitos y horas.	PROYECTO, HITO, TAREA, BITACORA, ASIGNACION, TAREA_RESPONSABLE
Financiero	Control monetario, presupuestos de proyectos y compras.	PRESUPUESTO, ADQUISICION, GASTO_PRESUPUESTARIO
Seguridad	Gestión de identidades, accesos y permisos en el sistema.	USUARIO_SISTEMA
Auditoria	Historial transaccional (INSERT, UPDATE, DELETE) para seguridad.	AUDITORIA

3. ENTIDADES IDENTIFICADAS

ID	Entidad	Descripción
E01	PROYECTO	Información principal de cada proyecto
E02	COLABORADOR	Datos de los integrantes del proyecto
E03	HITO	Etapas clave del proyecto
E04	TAREA	Actividades específicas
E05	ASIGNACIÓN	Relación entre proyectos y colaboradores
E06	TAREA_RESPONSABLE	Relación entre tareas y responsables
E07	DEPENDENCIA TAREA	Dependencias entre tareas
E08	ADQUISICIÓN	Compras y adquisiciones
E09	PROVEEDOR	Información de proveedores
E10	INCIDENCIA	Registro de problemas o riesgos
E11	TIPO INCIDENCIA	Catálogo de incidencias
E12	ENTREGABLE	Productos finales del proyecto
E13	BITÁCORA	Registro de avances
E14	GASTO PRESUPUESTARIO	Control de gastos
E15	USUARIO SISTEMA	Usuarios del sistema
E16	HABILIDAD	Catálogo de habilidades
E17	IDIOMA	Catálogo de idiomas
E18	COLABORADOR HABILIDAD	Relación de habilidades
E19	COLABORADOR IDIOMA	Relación de idiomas
E20	PRESUPUESTO	Control financiero del proyecto

E21	AUDITORÍA	Registro de modificaciones
E22	DOCUMENTO PROYECTO	Archivos y documentos asociados
E23	RETROALIMENTACIÓN	Registro de experiencias y mejoras

4. ESPECIFICACIÓN DE DATOS

ENTIDAD: PROYECTO

Entidad	Campo	Tipo de dato	Tamaño	Restricción	Valor por defecto	Descripción
PROYECTO	id_proyecto	INT	11	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	—	Identificador único del proyecto
PROYECTO	nombre	NVARCHAR	200	UNIQUE, NOT NULL	—	Nombre del proyecto
PROYECTO	objetivo	TEXT	—	NOT NULL	—	Objetivo general del proyecto
PROYECTO	tipo	VARCHAR	50	NOT NULL	—	Tipo de proyecto
PROYECTO	fecha_inicio	DATE	—	NOT NULL	—	Fecha de inicio
PROYECTO	fecha_fin	DATE	—	NOT NULL	—	Fecha de finalización
PROYECTO		DECIMAL	15,2	NOT NULL	0.00	Presupuesto aprobado

PROYECTO	estado	ENUM	—	NOT NULL	Creado	Estado del proyecto

ENTIDAD: COLABORADOR						
Entidad	**Campo**	**Tipo de dato**	**Tamaño**	**Restricción**	**Valor por defecto**	**Descripción**
COLABORADOR	id_colaborador	INT	11	PK, NOT NULL	—	Identificador único
COLABORADOR	nombre	VARCHAR	100	NOT NULL	—	Nombre del colaborador
COLABORADOR	apellido	VARCHAR	100	NOT NULL	—	Apellido del colaborador
COLABORADOR	rol	VARCHAR	80	NOT NULL	—	Cargo o función
COLABORADOR	perfil_profesional	TEXT	—	NULL	—	Perfil profesional
COLABORADOR	horas_max_semana	INT	3	NOT NULL	40	Horas máximas permitidas

ENTIDAD: HITO

Entidad	Campo	Tipo de dato	Tamaño	Restricción	Valor por defecto	Descripción
HITO	id_hito	INT	11	PK, NOT NULL	—	Identificador del hito
HITO	id_hito	INT	11	FK, NOT NULL	—	Proyecto asociado
HITO	nombre_hito	VARCHAR	150	NOT NULL	—	Nombre del hito
HITO	fecha_clave	DATE	—	NOT NULL	—	Fecha límite
HITO	entregable	TEXT	—	NULL	—	Entregable asociado
HITO	es_critico	BOOLEAN	—	NOT NULL	FALSE	Indica si es crítico

ENTIDAD: TAREA						
Entidad	**Campo**	**Tipo de dato**	**Tamaño**	**Restricción**	**Valor por defecto**	**Descripción**
TAREA	id_tarea	INT	11	PK, NOT NULL	—	Identificador de tarea
TAREA	id_proyecto	INT	11	FK, NOT NULL	—	Proyecto relacionado
TAREA	id_hito	INT	11	FK, NULL	—	Hito relacionado

TAREA	descripcion	TEXT	—	NOT NULL	—	Descripción de la tarea
TAREA	estado	ENUM	—	NOT NULL	Pendiente	Estado de la tarea

ENTIDAD: ASIGNACIÓN						
Entidad	**Campo**	**Tipo de dato**	**Tamaño**	**Restricción**	**Valor por defecto**	**Descripción**
ASIGNACION	id_colaborador	INT	11	PK, FK	—	Colaborador asignado
ASIGNACION	id_proyecto	INT	11	PK, FK	—	Proyecto asignado
ASIGNACION	horas_asignadas	INT	3	NOT NULL	0	Horas asignadas
ASIGNACION	rol_en_proyecto	VARCHAR	80	NOT NULL	—	Rol específico
ASIGNACION	fecha_asignacion	DATE	—	NOT NULL	CURRENT_DATE	Fecha de asignación

ENTIDAD: TAREA_RESPONSABLE

Entidad	Campo	Tipo de dato	Tamaño	Restricción	Valor por defecto	Descripción
TAREA_RESPONSABLE	id_tarea	INT	11	PK, FK	—	Tarea relacionada
TAREA_RESPONSABLE	id_colaborador	INT	11	PK, FK	—	Responsable asignado
TAREA_RESPONSABLE	es_responsable_principal	BOOLEAN	—	NOT NULL	FALSE	Responsable principal

ENTIDAD: DEPENDENCIA_TAREA						
Entidad	**Campo**	**Tipo de dato**	**Tamaño**	**Restricción**	**Valor por defecto**	**Descripción**
DEPENDENCIA TAREA	id_tarea	INT	11	PK, FK	—	Tarea dependiente
DEPENDENCIA TAREA	id_predecesora	INT	11	PK, FK	—	Tarea predecesora
DEPENDENCIA TAREA	tipo_dependencia	VARCHAR	30	NULL	FS	Tipo de dependencia

ENTIDAD: PROVEEDOR						
Entidad	**Campo**	**Tipo de dato**	**Tamaño**	**Restricción**	**Valor por defecto**	**Descripción**
PROVEEDOR	id_proveedor	INT	11	PK, NOT NULL	—	Identificador del proveedor
PROVEEDOR	nombre_empresa	VARCHAR	150	UNIQUE, NOT NULL	—	Nombre de empresa
PROVEEDOR	contacto	VARCHAR	100	NULL	—	Persona contacto
PROVEEDOR	telefono	VARCHAR	20	NULL	—	Teléfono
PROVEEDOR	rubro	VARCHAR	80	NULL	—	Tipo de insumos

ENTIDAD: ADQUISICIÓN						
Entidad	**Campo**	**Tipo de dato**	**Tamaño**	**Restricción**	**Valor por defecto**	**Descripción**
ADQUISICION	id_adquisicion	INT	11	PK, NOT NULL	—	Identificador único
ADQUISICION	id_proyecto	INT	11	FK, NOT NULL	—	Proyecto relacionado
ADQUISICION	id_proveedor	INT	11	FK, NOT NULL	—	Proveedor asociado

ADQUISICIÓN	insumo	VARCHAR	200	NOT NULL	—	Material o recurso
ADQUISICIÓN	cantidad	INT	5	NOT NULL	1	Cantidad
ADQUISICIÓN	costo_unitario	DECIMAL	12,2	NOT NULL	0.00	Precio unitario
ADQUISICIÓN	estado_compra	ENUM	—	NOT NULL	Solicitada	Estado de compra

ENTIDAD: TIPO INCIDENCIA						
Entidad	**Campo**	**Tipo de dato**	**Tamaño**	**Restricción**	**Valor por defecto**	**Descripción**
TIPO INCIDENCIA	id_tipo_incidencia	INT	11	PK, NOT NULL	—	Identificador único
TIPO INCIDENCIA	nombre_tipo	VARCHAR	100	UNIQUE, NOT NULL	—	Tipo de incidencia
TIPO INCIDENCIA	prioridad	ENUM	—	NOT NULL	Media	Prioridad
TIPO INCIDENCIA	tiempo_respuesta	INT	3	NOT NULL	24	Tiempo máximo de respuesta

ENTIDAD: INCIDENCIA						
Entidad	**Campo**	**Tipo de dato**	**Tamaño**	**Restricción**	**Valor por defecto**	**Descripción**
INCIDENCIA	id_incidencia	INT	11	PK, NOT NULL	—	Identificador de incidencia
INCIDENCIA	id_tarea	INT	11	FK, NOT NULL	—	Tarea asociada
INCIDENCIA	id_colaborador	INT	11	FK, NOT NULL	—	Usuario que reporta
INCIDENCIA	id_tipo_incidencia	INT	11	FK, NOT NULL	—	Tipo de incidencia
INCIDENCIA	descripcion	TEXT	—	NOT NULL	—	Descripción del problema
INCIDENCIA	plan_mitigacion	TEXT	—	NOT NULL	—	Solución propuesta
INCIDENCIA	fecha_reporte	DATETIME	—	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de reporte

ENTIDAD: ENTREGABLE						
Entidad	**Campo**	**Tipo de dato**	**Tamaño**	**Restricción**	**Valor por defecto**	**Descripción**

ENTREGABLE	id_entregable	INT	11	PK, NOT NULL	—	Identificador
ENTREGABLE	id_proyecto	INT	11	FK, NOT NULL	—	Proyecto asociado
ENTREGABLE	nombre	VARCHAR	200	NOT NULL	—	Nombre del entregable
ENTREGABLE	criterio_aceptacion	TEXT	—	NOT NULL	—	Criterios técnicos
ENTREGABLE	estado_validacion	ENUM	—	NOT NULL	Pendiente	Estado de validación
ENTREGABLE	fecha_validacion	DATE	—	NULL	—	Fecha de validación

ENTIDAD: BITÁCORA						
Entidad	**Campo**	**Tipo de dato**	**Tamaño**	**Restricción**	**Valor por defecto**	**Descripción**
BITÁCORA	id_registro	INT	11	PK, NOT NULL	—	Registro de bitácora
BITÁCORA	id_tarea	INT	11	FK, NOT NULL	—	Tarea relacionada
BITÁCORA	id_colaborador	INT	11	FK, NOT NULL	—	Colaborador asociado
BITÁCORA	fecha_registro	DATE	—	NOT NULL	CURRENT_DATE	Fecha del avance

BITÁCORA	horas_trabajadas	DECIMAL	5,2	NOT NULL	0.00	Horas trabajadas
BITÁCORA	descripcion_actividad	TEXT	—	NOT NULL	—	Actividad realizada
BITÁCORA	porcentaje_avance	DECIMAL	5,2	NOT NULL	0.00	Avance de tarea

ENTIDAD: PRESUPUESTO						
Entidad	**Campo**	**Tipo de dato**	**Tamaño**	**Restricción**	**Valor por defecto**	**Descripción**
PRESUPUESTO	id_presupuesto	INT	11	PK, NOT NULL	—	Identificador
PRESUPUESTO	id_proyecto	INT	11	FK, NOT NULL	—	Proyecto relacionado
PRESUPUESTO	monto_aprobado	DECIMAL	15,2	NOT NULL	0.00	Presupuesto aprobado
PRESUPUESTO	monto_ejecutado	DECIMAL	15,2	NOT NULL	0.00	Monto ejecutado
PRESUPUESTO	saldo_disponible	DECIMAL	15,2	NOT NULL	0.00	Saldo restante
PRESUPUESTO	estado_presupuesto	ENUM	—	NOT NULL	Aprobado	Estado financiero

ENTIDAD: GASTO_PRESUPUESTO						
Entidad	**Campo**	**Tipo de dato**	**Tamaño**	**Restricción**	**Valor por defecto**	**Descripción**
GASTO PRESUPUESTARIO	id_gasto	INT	11	PK, NOT NULL	—	Identificador del gasto
GASTO PRESUPUESTARIO	id_proyecto	INT	11	FK, NOT NULL	—	Proyecto asociado
GASTO PRESUPUESTARIO	id_adquisicion	INT	11	FK, NULL	—	Compra asociada
GASTO PRESUPUESTARIO	id_presupuesto	INT	11	FK, NOT NULL	—	Presupuesto asociado
GASTO PRESUPUESTARIO	rubro	VARCHAR	100	NOT NULL	—	Categoría
GASTO PRESUPUESTARIO	monto	DECIMAL	15,2	NOT NULL	0.00	Monto del gasto
GASTO PRESUPUESTARIO	fecha_gasto	DATE	—	NOT NULL	CURRENT_DATE	Fecha del gasto
GASTO PRESUPUESTARIO	numero_factura	VARCHAR	50	NULL	—	Factura

ENTIDAD: USUARIO SISTEMA						
Entidad	**Campo**	**Tipo de dato**	**Tamaño**	**Restricción**	**Valor por defecto**	**Descripción**
USUARIO SISTEMA	id_usuario	INT	11	PK, NOT NULL	—	Identificador usuario
USUARIO SISTEMA	id_colaborador	INT	11	FK, UNIQUE	—	Colaborador asociado
USUARIO SISTEMA	nombre_usuario	VARCHAR	80	UNIQUE, NOT NULL	—	Login
USUARIO SISTEMA	rol_sistema	ENUM	—	NOT NULL	Colaborador	Rol del usuario
USUARIO SISTEMA	activo	BOOLEAN	—	NOT NULL	TRUE	Estado de acceso

ENTIDAD: HABILIDAD						
Entidad	**Campo**	**Tipo de dato**	**Tamaño**	**Restricción**	**Valor por defecto**	**Descripción**
HABILIDAD	id_habilidad	INT	11	PK, NOT NULL	—	Identificador
HABILIDAD	nombre_habilidad	VARCHAR	100	UNIQUE, NOT NULL	—	Nombre habilidad
HABILIDAD	categoría	VARCHAR	60	NOT NULL	—	Tipo de habilidad

ENTIDAD: IDIOMA						
Entidad	**Campo**	**Tipo de dato**	**Tamaño**	**Restricción**	**Valor por defecto**	**Descripción**
IDIOMA	id_idioma	INT	11	PK, NOT NULL	—	Identificador
IDIOMA	nombre_idioma	VARCHAR	60	UNIQUE, NOT NULL	—	Nombre del idioma
IDIOMA	codigo_iso	CHAR	2	UNIQUE, NOT NULL	—	Código ISO

ENTIDAD: COLABORADORA HABILIDAD						
Entidad	**Campo**	**Tipo de dato**	**Tamaño**	**Restricción**	**Valor por defecto**	**Descripción**
COLABORADOR HABILIDAD	id_colaborador	INT	11	PK, FK	—	Colaborador
COLABORADOR HABILIDAD	id_habilidad	INT	11	PK, FK	—	Habilidad
COLABORADOR HABILIDAD	nivel	ENUM	—	NOT NULL	Básico	Nivel de habilidad

COLABORADOR HABILIDAD	fecha_certificacion	DATE	—	NULL	—	Fecha certificación

ENTIDAD: COLABORADORa IDIOMA						
Entidad	**Campo**	**Tipo de dato**	**Tamaño**	**Restricción**	**Valor por defecto**	**Descripción**
COLABORADOR IDIOMA	id_colaborador	INT	11	PK, FK	—	Colaborador
COLABORADOR IDIOMA	id_idioma	INT	11	PK, FK	—	Idioma
COLABORADOR IDIOMA	nivel_idioma	ENUM	—	NOT NULL	B1	Nivel de idioma

ENTIDAD: AUDITORIA						
Entidad	**Campo**	**Tipo de dato**	**Tamaño**	**Restricción**	**Valor por defecto**	**Descripción**
AUDITORIA	id_auditoría	INT	11	PK, NOT NULL	—	Identificador auditoría

AUDITORIA	tabla_modificada	VARCHAR	100	NOT NULL	—	Tabla modificada
AUDITORÍA	id_registro	INT	11	NOT NULL	—	Registro afectado
AUDITORÍA	acción	ENUM	—	NOT NULL	UPDATE	Tipo de acción
AUDITORÍA	usuario responsable	INT	11	FK, NOT NULL	—	Usuario responsable
AUDITORÍA	fecha cambio	DATETIME	—	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha del cambio
AUDITORÍA	detalle cambio	TEXT	—	NOT NULL	—	Descripción del cambio

ENTIDAD: DOCUMENTO PROYECTO						
Entidad	**Campo**	**Tipo de dato**	**Tamaño**	**Restricción**	**Valor por defecto**	**Descripción**
DOCUMENTO PROYECTO	id_documento	INT	11	PK, NOT NULL	—	Documento asociado
DOCUMENTO PROYECTO	id_proyecto	INT	11	FK, NOT NULL	—	Proyecto relacionado

DOCUMENTO PROYECTO	nombre documento	VARCHAR	200	NOT NULL	—	Nombre archivo
DOCUMENTO PROYECTO	tipo documento	VARCHAR	100	NOT NULL	—	Tipo de documento
DOCUMENTO PROYECTO	ruta_archivo	VARCHAR	300	NOT NULL	—	Ruta almacenamiento
DOCUMENTO PROYECTO	fecha_subida	DATETIME	—	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha subida

ENTIDAD: RETROALIMENTACIÓN						
Entidad	**Campo**	**Tipo de dato**	**Tamaño**	**Restricción**	**Valor por defecto**	**Descripción**
RETROALIMENTACIÓN	id_seccion	INT	11	PK, NOT NULL	—	Identificador
RETROALIMENTACIÓN	id_proyecto	INT	11	FK, NOT NULL	—	Proyecto asociado
RETROALIMENTACIÓN	descripción	TEXT	—	NOT NULL	—	Lección aprendida
RETROALIMENTACIÓN	categoría	VARCHAR	100	NOT NULL	—	Tipo de lección

RETROALIMENTACIÓN	fecha_registro	DATE	—	NOT NULL	CURRENT_DATE	Fecha registro

5. RELACIONES ENTRE ENTIDADES

Entidad principal	Relación	Entidad relacionada
PROYECTO	1:N	HITO
PROYECTO	1:N	TAREA
PROYECTO	1:N	ADQUISICIÓN
PROYECTO	1:N	ENTREGABLE
PROYECTO	1:N	BITÁCORA
PROYECTO	1:N	PRESUPUESTO
PROYECTO	N:M	COLABORADOR
TAREA	N:M	COLABORADOR
COLABORADOR	N:M	HABILIDAD
COLABORADOR	N:M	IDIOMA
ADQUISICIÓN	N:1	PROVEEDOR
INCIDENCIA	N:1	TIPO INCIDENCIA

5. REGLAS DE NEGOCIO

ID	Regla	Descripción
R01	Proyectos únicos	No se permiten proyectos con nombres repetidos.

R02	Validación de fechas	fecha_inicio debe ser menor a fecha_fin.
R03	Presupuesto obligatorio	Todo proyecto requiere presupuesto inicial.
R04	Control de disponibilidad	No se puede exceder carga horaria.
R05	Dependencia de tareas	Una tarea depende de sus predecesoras.
R06	Registro obligatorio	Todo avance debe registrarse en bitácora.
R07	Control presupuestario	No se pueden aprobar gastos excesivos.
R08	Validación de entregables	El proyecto no puede cerrarse sin entregables.
R09	Auditoría obligatoria	Toda modificación debe registrarse.
R10	Gestión de incidencias	Toda incidencia debe tener prioridad.

6. TABLAS DE RELACIONES MUCHOS A MUCHOS (N:M)

Tabla Intermedia	Claves Primarias / Foráneas	Columnas de Atributo	Propósito
Proyectos.ASIGNACION	id_colaborador (FK) id_proyecto (FK)	horas_asignadas (INT) rol_en_proyecto (VARCHAR)	Vincula al personal con los equipos de proyecto y sus horas asignadas.
Proyectos.TAREA_RESPONSABLE	id_tarea (FK)	es_responsable_principal (BIT)	Define quién ejecuta las tareas y quién rinde cuentas directamente (Responsable

	id_colaborador (FK)		Principal).
Proyectos.COLABORADOR_HABILIDAD	id_colaborador (FK) id_habilidad (FK)	nivel (VARCHAR) fecha_certificacion (DATE)	Matriz de talento humano. *CHECK nivel: (Básico, Intermedio, Avanzado, Experto).*
Proyectos.DEPENDENCIA_TAREA	id_tarea (FK) id_predecesora (FK)	tipo_dependencia (VARCHAR)	Relación autorreferencial. Define qué tarea debe finalizar antes de iniciar otra.

7. CONCLUSIONES

La identificación y especificación de los datos permitió definir de forma estructurada la base técnica del Sistema de Gestión de Proyectos, garantizando coherencia entre los procesos operativos, las reglas de negocio y el modelo de base de datos.

El análisis realizado permitió establecer entidades, atributos, relaciones y restricciones necesarias para asegurar integridad, trazabilidad y control dentro del sistema. Asimismo, la normalización aplicada redujo redundancia de información y fortaleció la consistencia de los datos.

La implementación de controles presupuestarios, auditoría, gestión de incidencias y validación de entregables permite que el sistema se aproxime al funcionamiento de plataformas ERP reales como Odoo y Microsoft Dynamics 365.

Finalmente, el proyecto demuestra la aplicación práctica de conceptos de Bases de Datos I, incluyendo modelado de entidades, normalización, restricciones, relaciones y reglas de negocio orientadas a sistemas empresariales.

7. EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN

Resultados | Mensajes

	table_schema	table_name	column_name	data_type	character_maximum_length
1	Proyectos	PROYECTO	cliente_corporativo	varchar	150

	id_idioma	nombre_idioma
1	1	Español
2	2	Inglés
3	3	Portugués

	id_idioma	nombre_idioma
1	1	Español
2	2	Inglés

	id_proyecto	monto_aprobado	estado_presupuesto
1	1	45000.00	Aprobado
2	2	25000.00	Aprobado
3	3	18000.00	Aprobado
4	4	12000.00	Aprobado

	id_proyecto	nombre	estado
1	1	Sistema ERP Fase 1	En ejecución
2	2	Migración Infraestructura Nube	En ejecución
3	3	Portal de Clientes Móvil	Creado

	Colaborador	Proyecto	Rol Asignado	Horas Semanales
1	Carlos Mendoza	Sistema ERP Fase 1	Gerente de Proyecto	20
2	Ana Silva	Sistema ERP Fase 1	Desarrollador Backend Principal	40
3	Jorge Reyes	Migración Infraestr...	Arquitecto Cloud	40
4	Elena Gómez	Sistema ERP Fase 1	Ingeniero de Automatización ...	15

	Colaborador	Capacidad Max	Total Horas Asignadas	EstadoCarga
1	Carlos Mendoza	40	20	Correcto
2	Ana Silva	40	40	Correcto
3	Jorge Reyes	40	40	Correcto
4	Elena Gómez	30	15	Correcto

```
(3 filas afectadas)
=====================================================================
                  SISTEMA DE GESTION DE PROYECTOS
=====================================================================
1. CONSULTAS DE CONTROL Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS
=====================================================================
A. Listar colaboradores con sus proyectos y roles actuales...

(4 filas afectadas)
B. Carga de trabajo total por colaborador...

(4 filas afectadas)
=====================================================================
2. CONSULTAS DE SEGUIMIENTO DE TAREAS Y AVANCE
=====================================================================
C. Estado actual de tareas y sus responsables principales...

(3 filas afectadas)
D. Reporte de horas invertidas (Bitácora) por Proyecto...

(2 filas afectadas)
=====================================================================
3. CONSULTAS FINANCIERAS Y DE PRESUPUESTO
=====================================================================
E. Estado financiero de los proyectos (Semáforo de Presupuesto)...

(3 filas afectadas)
F. Detalle de compras (Adquisiciones) por Proveedor...

(2 filas afectadas)
```

REFERENCIAS

IBM. (s.f.). ¿Qué es la normalización de bases de datos? IBM Think. https://www.ibm.com/es-es/think/topics/database-normalization

IBM. (s.f.). Normalización en el diseño de bases de datos. IBM Documentation. https://www.ibm.com/docs/es/db2-for-zos/13.0.0?topic=modeling-normalization-in-database-design

Odoo. (s.f.). Project management. Odoo Documentation. https://www.odoo.com/documentation/19.0/applications/services/project/project_management.html

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2006). Fundamentos de bases de datos (5.ª ed.). McGraw-Hill. https://biblioteca.univalle.edu.ni/files/original/01aebde3cc06dce33f2538aa2724eb2541cb9473.pdf

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2006). Fundamentos de bases de datos (5.ª ed.). McGraw-Hill. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1001638/Fundamentos-de-bases-de-datos_a.pdf

Ripoll, L. Q. (s.f.). Sistemas de gestión de bases de datos. Escuela de Organización Industrial. https://www.eoi.es/sites/default/files/savia/documents/componente45499.pdf

Fortuna, J. (2025). Normalización de las bases de datos relacionales: Pro y contras. LinkedIn. https://es.linkedin.com/pulse/normalizaci%C3%B3n-de-las-bases-datos-relacionales-pro-y-contras-fortuna-nta3e

Captivea. (s.f.). Gestión de proyectos Odoo. https://www.captivea.com/es_ES/odoo-erp/odoo-project-management